

LAPORAN PRAKTIKUM 6
Konfigurasi HTTPS dengan SSL Certificate
pada Ubuntu Server Berbasis MikroTik



Dosen Pengajar:

Muhamad Ainurohman, S.Kom.

Disusun Oleh:

Nama : Eka Bintang Nabila
Kelas : Teknik Informatika – 4A
NIM : 2402020

PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2026/2027

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Praktikum.....	2
BAB II DASAR TEORI.....	3
2.1 Jaringan Komputer	3
2.2 MikroTik.....	3
2.3 Ubuntu Desktop	3
2.4 Apache2	4
2.5 PHP	4
2.6 MySQL	4
2.7 phpMyAdmin.....	4
2.8 Secure Socket Layer (SSL)	5
2.9 HTTPS	5
2.10 Virtual Host.....	5
2.11 OpenSSL dan Self-Signed Certificate	6
BAB III ALAT DAN BAHAN	7
3.1 Alat yang Digunakan.....	7
3.2 Bahan yang Digunakan	8
BAB IV LANGKAH PRAKTIKUM	9
4.1 Konfigurasi Web Server.....	9
4.2 Konfigurasi Virtual Host.....	9
4.3 Pembuatan Direktori Website.....	10
4.4 Konfigurasi SSL pada Apache2	10
4.5 Aktivasi SSL pada Apache2.....	10
4.6 Konfigurasi HTTPS pada Virtual Host.....	11
4.7 Pengujian HTTPS.....	11
4.8 Konfigurasi Redirect HTTP ke HTTPS (Pengembangan)	12
4.9 Implementasi Let's Encrypt (Pengembangan)	12
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	13
5.1 Hasil Praktikum.....	13
5.2 Pembahasan.....	14

5.3 Analisis Keamanan SSL/TLS (Pengembangan)	15
BAB VI PENUTUP	16
6.1 Kesimpulan	16
6.2 Saran	17
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer dan internet saat ini semakin pesat sehingga kebutuhan akan keamanan data menjadi hal yang sangat penting. Website yang digunakan sebagai media informasi maupun layanan harus memiliki sistem keamanan yang baik agar data pengguna tidak mudah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu metode keamanan yang umum digunakan pada website adalah Secure Socket Layer (SSL).

SSL merupakan teknologi keamanan yang berfungsi untuk mengenkripsi komunikasi data antara server dan client sehingga informasi yang dikirimkan menjadi lebih aman. Penggunaan SSL ditandai dengan protokol HTTPS pada alamat website. Dengan adanya SSL, data seperti username, password, dan informasi lainnya dapat terlindungi dari ancaman penyadapan data di jaringan.

Dalam praktikum ini dilakukan konfigurasi SSL pada web server menggunakan Ubuntu Desktop sebagai server dan MikroTik sebagai pengatur jaringan. Selain itu, dilakukan instalasi Apache2, PHP, MySQL, dan phpMyAdmin untuk mendukung layanan website berbasis HTTPS. Konfigurasi SSL dilakukan menggunakan sertifikat self-signed agar website dapat diakses secara aman melalui protokol HTTPS.

Melalui praktikum ini diharapkan praktikan dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, serta penerapan keamanan website menggunakan SSL pada sistem operasi Ubuntu Desktop yang terhubung dengan jaringan MikroTik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara menginstal dan mengonfigurasi web server pada Ubuntu Desktop?
2. Bagaimana cara menghubungkan jaringan MikroTik dengan Ubuntu Desktop sebagai server?
3. Bagaimana cara membuat dan mengonfigurasi SSL pada website menggunakan Apache2?
4. Bagaimana cara mengakses website menggunakan protokol HTTPS pada client?
5. Apa saja keuntungan dan batasan penggunaan self-signed certificate dibandingkan dengan certificate authority (CA)?
6. Bagaimana cara mengimplementasikan sertifikat SSL yang lebih baik dengan menggunakan Let's Encrypt?

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Memahami proses instalasi web server pada Ubuntu Desktop.
2. Mengetahui cara konfigurasi jaringan menggunakan MikroTik.
3. Memahami langkah-langkah pembuatan dan konfigurasi SSL pada website.
4. Mengimplementasikan akses website menggunakan protokol HTTPS.
5. Mengetahui fungsi SSL dalam meningkatkan keamanan komunikasi data pada website.
6. Memahami perbedaan antara self-signed certificate dan certificate dari CA.
7. Mengimplementasikan best practices dalam konfigurasi SSL/TLS pada production environment.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling terhubung untuk berbagi data, informasi, dan sumber daya. Jaringan komputer memungkinkan pengguna untuk melakukan komunikasi dan pertukaran data secara lebih cepat dan efisien. Dalam sebuah jaringan, terdapat perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama agar komunikasi data dapat berjalan dengan baik.

Pada praktikum ini, jaringan komputer digunakan untuk menghubungkan MikroTik, server Ubuntu Desktop, dan client sehingga website dapat diakses melalui jaringan lokal menggunakan protokol HTTP maupun HTTPS.

2.2 MikroTik

MikroTik merupakan sistem operasi dan perangkat jaringan yang digunakan untuk mengatur lalu lintas data dalam jaringan komputer. MikroTik memiliki berbagai fitur, seperti routing, firewall, bandwidth management, DHCP server, dan pengaturan jaringan lainnya.

Dalam praktikum ini, MikroTik digunakan sebagai penghubung jaringan antara server dan client. MikroTik juga berfungsi untuk mengatur alamat IP agar komunikasi antarperangkat dapat berjalan dengan baik.

2.3 Ubuntu Desktop

Ubuntu Desktop adalah sistem operasi berbasis Linux yang bersifat open source dan banyak digunakan sebagai server maupun komputer client. Ubuntu memiliki tingkat keamanan yang baik serta mendukung berbagai layanan jaringan, termasuk web server.

Pada praktikum ini, Ubuntu Desktop digunakan sebagai web server yang menjalankan layanan Apache2, PHP, MySQL, dan SSL untuk menghosting website berbasis HTTPS.

2.4 Apache2

Apache2 merupakan perangkat lunak web server yang berfungsi untuk melayani permintaan halaman web dari client. Apache2 dapat berjalan pada berbagai sistem operasi, termasuk Linux.

Web server Apache2 mendukung berbagai modul tambahan, seperti PHP dan SSL, sehingga dapat digunakan untuk membangun website yang dinamis dan aman. Dalam praktikum ini, Apache2 digunakan sebagai server utama untuk menjalankan website.

2.5 PHP

PHP merupakan bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk membuat website dinamis. PHP dapat terintegrasi dengan Apache2 sehingga halaman website dapat diproses di server sebelum ditampilkan kepada pengguna.

Pada praktikum ini, PHP digunakan untuk mendukung pembuatan halaman website dan pengujian layanan web server pada Ubuntu Desktop.

2.6 MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data website. MySQL banyak digunakan karena memiliki performa yang baik dan mudah diintegrasikan dengan PHP.

Dalam praktikum ini, MySQL digunakan sebagai database server untuk mendukung layanan website yang dijalankan pada Ubuntu Desktop.

2.7 phpMyAdmin

PhpMyAdmin merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola database MySQL melalui browser. Dengan phpMyAdmin, pengguna dapat membuat database, tabel, serta mengatur data dengan lebih mudah tanpa menggunakan perintah terminal secara langsung.

Pada praktikum ini, phpMyAdmin digunakan untuk mempermudah pengelolaan database pada server Ubuntu Desktop.

2.8 Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk mengenkripsi komunikasi data antara server dan client. SSL bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data selama proses pertukaran informasi melalui jaringan internet maupun jaringan lokal.

Website yang menggunakan SSL akan menggunakan protokol HTTPS dan ditandai dengan ikon gembok pada browser. SSL juga membantu mencegah terjadinya penyadapan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dalam praktikum ini, SSL dikonfigurasi menggunakan sertifikat self-signed pada Apache2 agar website dapat diakses secara aman menggunakan HTTPS.

2.9 HTTPS

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) merupakan versi aman dari HTTP yang menggunakan SSL atau TLS sebagai sistem enkripsi data. HTTPS memastikan bahwa data yang dikirim antara client dan server terlindungi dari ancaman keamanan jaringan.

Penggunaan HTTPS sangat penting pada website modern karena dapat meningkatkan keamanan dan kepercayaan pengguna terhadap website yang diakses.

2.10 Virtual Host

Virtual Host adalah fitur pada Apache2 yang memungkinkan satu server menjalankan lebih dari satu website atau domain. Setiap website dapat memiliki konfigurasi tersendiri, seperti nama domain, direktori website, dan pengaturan SSL.

Dalam praktikum ini, Virtual Host digunakan untuk menghubungkan domain diva.co.id dengan direktori website yang terdapat pada Ubuntu Desktop.

2.11 OpenSSL dan Self-Signed Certificate

OpenSSL merupakan toolkit cryptography open source yang digunakan untuk membuat dan mengelola sertifikat SSL/TLS. OpenSSL dapat digunakan untuk menghasilkan private key, certificate signing request (CSR), dan sertifikat self-signed.

Self-Signed Certificate adalah sertifikat yang ditandatangani oleh pembuat sertifikat sendiri tanpa melibatkan Certificate Authority (CA) yang terpercaya. Keuntungan penggunaan self-signed certificate adalah gratis dan mudah dibuat, namun tidak akan diakui oleh browser secara otomatis sehingga pengguna harus menambahkan security exception terlebih dahulu.

Dalam praktikum ini, self-signed certificate digunakan untuk keperluan testing dan learning, sedangkan untuk production environment sebaiknya menggunakan sertifikat dari CA terpercaya seperti Let's Encrypt.

BAB III

ALAT DAN BAHAN

3.1 Alat yang Digunakan

Alat yang digunakan dalam praktikum implementasi SSL website menggunakan MikroTik dan Ubuntu Desktop adalah sebagai berikut:

No.	Nama Alat	Fungsi
1.	Laptop Pribadi	Digunakan sebagai perangkat utama untuk menjalankan praktikum
2.	VirtualBox 6.1.50	Digunakan untuk menjalankan sistem operasi virtual Ubuntu Desktop
3.	MikroTik 6.49.18	Digunakan untuk mengatur dan menghubungkan jaringan
4.	Winbox64.exe	Digunakan untuk melakukan konfigurasi pada MikroTik
5.	Ubuntu Desktop 14.04.6	Digunakan sebagai sistem operasi server
6.	Mozilla Firefox	Digunakan untuk melakukan pengujian website HTTPS

3.2 Bahan yang Digunakan

Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bahan	Fungsi
1.	Apache2	Digunakan sebagai web server
2.	PHP5	Digunakan untuk menjalankan website dinamis
3.	MySQL Server	Digunakan sebagai database server
4.	phpMyAdmin	Digunakan untuk mengelola database berbasis web
5.	OpenSSL	Digunakan untuk membuat sertifikat SSL
6.	Sertifikat SSL Self-Signed	Digunakan untuk mengaktifkan protokol HTTPS
7.	Domain lokal diva.co.id	Digunakan sebagai alamat website pada Virtual Host
8.	File konfigurasi Apache2	Digunakan untuk mengatur Virtual Host dan SSL

BAB IV

LANGKAH PRAKTIKUM

4.1 Konfigurasi Web Server

Langkah pertama yang dilakukan dalam praktikum ini adalah menginstal layanan web server pada Ubuntu Desktop menggunakan Apache2, PHP5, MySQL Server, dan phpMyAdmin. Instalasi dilakukan menggunakan terminal Ubuntu dengan perintah berikut:

<pre>apt-get install apache2 php5 mysql-server phpmyadmin</pre>

Pada saat proses instalasi berlangsung, dilakukan konfigurasi password MySQL root dan phpMyAdmin. Selain itu, dipilih layanan Apache2 sebagai web server utama.

Setelah proses instalasi selesai, dilakukan pengujian web server menggunakan browser Mozilla Firefox dengan mengakses alamat IP server. Hasil pengujian menunjukkan tampilan halaman default Apache2 berhasil muncul.

4.2 Konfigurasi Virtual Host

Setelah web server berhasil diinstal, langkah selanjutnya adalah membuat Virtual Host pada Apache2. File konfigurasi Virtual Host dibuat dengan menyalin file default Apache2 menjadi file baru bernama web.conf.

<pre>cd /etc/apache2/sites-available/</pre>

<pre>cp 000-default.conf web.conf</pre>

<pre>nano web.conf</pre>

Selanjutnya dilakukan konfigurasi Virtual Host dengan menambahkan domain dan direktori website sebagai berikut:

<pre>ServerName praktikum.local</pre>

<pre>DocumentRoot /var/www/web</pre>

Kemudian dilakukan proses disable pada file default Apache2 dan enable pada file web.conf.

```
a2dissite 000-default.conf
```

```
a2ensite web.conf
```

4.3 Pembuatan Direktori Website

Setelah Virtual Host selesai dikonfigurasi, dibuat direktori website pada folder /var/www/.

```
cd /var/www
```

```
mkdir web
```

```
cd web
```

Selanjutnya dibuat file phpinfo.php sebagai pengujian layanan PHP pada web server.

```
nano phpinfo.php
```

Isi file phpinfo.php adalah sebagai berikut:

```
<?php
```

```
phpinfo();
```

```
?>
```

Setelah itu, layanan Apache2 direstart menggunakan perintah berikut:

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

4.4 Konfigurasi SSL pada Apache2

Langkah berikutnya adalah membuat sertifikat SSL menggunakan OpenSSL untuk mengaktifkan protokol HTTPS pada website. Pembuatan sertifikat SSL dilakukan menggunakan perintah berikut:

```
openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/apache2/apache2.pem -  
keyout /etc/apache2/apache2.pem
```

Pada tahap ini dilakukan pengisian identitas server, seperti negara, nama organisasi, dan nama domain server.

4.5 Aktivasi SSL pada Apache2

Setelah sertifikat SSL berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan modul SSL pada Apache2.

```
a2enmod ssl
```

Kemudian dilakukan pengecekan konfigurasi port HTTPS pada file ports.conf.

```
nano /etc/apache2/ports.conf
```

Konfigurasi port HTTPS menggunakan port 443 adalah sebagai berikut:

```
<IfModule ssl_module>
Listen 443
</IfModule>
```

4.6 Konfigurasi HTTPS pada Virtual Host

Selanjutnya dilakukan konfigurasi HTTPS pada file web.conf dengan menambahkan konfigurasi berikut:

```
<VirtualHost *:443>
ServerName praktikum.local
DocumentRoot /var/www/web
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/apache2/apache2.pem
</VirtualHost>
```

Setelah konfigurasi selesai, layanan Apache2 direstart kembali menggunakan perintah berikut:

```
/etc/init.d/apache2 restart
```

4.7 Pengujian HTTPS

Pengujian HTTPS dilakukan menggunakan browser Mozilla Firefox dengan mengakses alamat berikut:

https://praktikum.local

Karena menggunakan sertifikat SSL self-signed, browser menampilkan peringatan keamanan. Selanjutnya dipilih menu Advanced, kemudian Add

Exception, dan terakhir Confirm Security Exception agar website dapat diakses menggunakan HTTPS.

Hasil pengujian menunjukkan website berhasil berjalan menggunakan protokol HTTPS dengan port 443.

4.8 Konfigurasi Redirect HTTP ke HTTPS (Pengembangan)

Untuk meningkatkan keamanan, semua koneksi HTTP sebaiknya diarahkan secara otomatis ke HTTPS. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan konfigurasi pada file web.conf:

```
<VirtualHost *:80>
ServerName praktikum.local
Redirect / https://praktikum.local/
</VirtualHost>
```

Konfigurasi ini memastikan bahwa semua permintaan HTTP akan secara otomatis diarahkan ke versi HTTPS yang lebih aman. Langkah ini sangat penting untuk mencegah pengguna mengakses website melalui koneksi yang tidak terenkripsi.

4.9 Implementasi Let's Encrypt (Pengembangan)

Untuk environment production, sebaiknya menggunakan sertifikat dari Let's Encrypt yang gratis namun diakui oleh browser. Langkah implementasinya adalah:

1. Instal Certbot:

```
apt-get install certbot python-certbot-apache
```

2. Jalankan Certbot untuk mendapatkan sertifikat:

```
certbot --apache -d diva.co.id -d www.diva.co.id
```

3. Certbot akan secara otomatis mengupdate konfigurasi Apache2 dan membuat renewal otomatis setiap 90 hari.

Keuntungan menggunakan Let's Encrypt:

- Sertifikat diakui oleh semua browser modern
- Gratis dan mudah diperbaharui
- Otomatis renewal tanpa intervensi manual
- Support untuk wildcard certificate
- Tidak menampilkan warning di browser

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Praktikum

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, web server berhasil dibuat menggunakan Ubuntu Desktop sebagai server dan MikroTik sebagai pengatur jaringan. Proses instalasi Apache2, PHP5, MySQL Server, dan phpMyAdmin berjalan dengan baik sehingga layanan website dapat dijalankan melalui browser Mozilla Firefox.

Hasil pengujian awal menunjukkan bahwa halaman default Apache2 berhasil ditampilkan melalui alamat IP server. Hal tersebut menandakan bahwa layanan web server telah aktif dan dapat diakses oleh client dalam jaringan lokal.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi Virtual Host dengan domain diva.co.id dan direktori website /var/www/web. Setelah konfigurasi selesai, website berhasil diakses menggunakan domain lokal yang telah dibuat.

Pada tahap konfigurasi SSL, sertifikat self-signed berhasil dibuat menggunakan OpenSSL. Setelah modul SSL Apache2 diaktifkan dan Virtual Host HTTPS dikonfigurasi menggunakan port 443, website berhasil diakses menggunakan protokol HTTPS.

Browser Mozilla Firefox menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat yang digunakan masih berupa self-signed certificate dan belum diverifikasi oleh Certificate Authority (CA). Setelah dilakukan penambahan exception pada browser, website dapat diakses dengan baik menggunakan alamat <https://praktikum.local>.

Hasil akhir praktikum menunjukkan bahwa layanan HTTPS berhasil diterapkan pada web server Ubuntu Desktop menggunakan Apache2 dan SSL.

5.2 Pembahasan

Praktikum ini bertujuan untuk memahami proses implementasi keamanan website menggunakan SSL pada sistem operasi Ubuntu Desktop. Pada tahap awal dilakukan instalasi paket web server yang terdiri atas Apache2, PHP5, MySQL Server, dan phpMyAdmin. Apache2 berfungsi sebagai layanan utama web server, sedangkan PHP digunakan untuk menjalankan website dinamis. MySQL digunakan sebagai database server dan phpMyAdmin digunakan untuk mempermudah pengelolaan database berbasis web.

Konfigurasi Virtual Host dilakukan agar server dapat mengenali domain diva.co.id dan menghubungkannya dengan direktori website yang telah dibuat. Dengan adanya Virtual Host, website dapat diakses menggunakan nama domain sehingga lebih mudah digunakan dibandingkan menggunakan alamat IP secara langsung.

Selanjutnya dilakukan konfigurasi SSL menggunakan OpenSSL untuk menghasilkan sertifikat keamanan. SSL berfungsi mengenkripsi komunikasi data antara server dan client sehingga data yang dikirim menjadi lebih aman dari ancaman penyadapan jaringan. Setelah modul SSL diaktifkan pada Apache2, server dapat menggunakan protokol HTTPS melalui port 443.

Pada saat pengujian HTTPS, browser menampilkan peringatan keamanan karena sertifikat yang digunakan merupakan sertifikat self-signed. Sertifikat self-signed merupakan sertifikat yang dibuat sendiri dan tidak berasal dari lembaga resmi Certificate Authority (CA). Oleh karena itu, browser menganggap sertifikat tersebut belum terpercaya. Namun, setelah pengguna menambahkan security exception, website tetap dapat diakses menggunakan HTTPS.

Berdasarkan hasil praktikum, konfigurasi SSL pada Apache2 berhasil meningkatkan keamanan website karena komunikasi data antara client dan server telah menggunakan enkripsi HTTPS. Praktikum ini juga memberikan pemahaman mengenai proses konfigurasi web server aman pada sistem operasi Linux Ubuntu Desktop.

5.3 Analisis Keamanan SSL/TLS (Pengembangan)

Dalam konteks keamanan informasi modern, penggunaan SSL/TLS merupakan fondasi penting untuk melindungi komunikasi data. Beberapa aspek keamanan yang perlu diperhatikan:

A. Enkripsi Data

Enkripsi SSL/TLS menggunakan algoritma seperti AES-256 untuk mengenkripsi data dalam transit. Hal ini memastikan bahwa meskipun data dapat disadap, data tersebut tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat.

B. Autentikasi Server

Self-signed certificate memberikan enkripsi namun tidak memberikan jaminan autentikasi server yang kuat. Certificate dari CA terpercaya memberikan kepercayaan kepada pengguna bahwa mereka benar-benar terhubung ke server yang dimaksud dan bukan server penipu (man-in-the-middle attack).

C. Perfect Forward Secrecy (PFS)

Untuk implementasi yang lebih aman, sebaiknya mengkonfigurasi Apache2 agar menggunakan ephemeral key exchange, sehingga meskipun private key dikompromikan di masa depan, data yang dienkripsi di masa lalu tetap aman.

D. HTTP/2 dan TLS 1.3

Untuk performance dan keamanan optimal, sebaiknya menggunakan protokol HTTP/2 dengan TLS 1.3 yang merupakan versi terbaru dan paling aman dari protokol TLS.

E. Certificate Pinning

Untuk aplikasi yang sensitif, dapat diimplementasikan certificate pinning untuk mencegah attacker menggunakan sertifikat yang valid namun berbeda untuk melakukan serangan.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konfigurasi web server menggunakan Ubuntu Desktop dan MikroTik berhasil dilakukan dengan baik. Instalasi Apache2, PHP5, MySQL Server, dan phpMyAdmin dapat berjalan dengan normal sehingga layanan website dapat diakses melalui browser.
2. Penerapan SSL menggunakan OpenSSL juga berhasil dilakukan sehingga website dapat diakses menggunakan protokol HTTPS melalui port 443. Dengan adanya SSL, komunikasi data antara server dan client menjadi lebih aman karena data telah dienkripsi.
3. Konfigurasi Virtual Host pada Apache2 memungkinkan penggunaan domain lokal diva.co.id sehingga akses website menjadi lebih mudah dan terstruktur. Selain itu, penggunaan MikroTik membantu proses pengaturan jaringan agar komunikasi antara server dan client dapat berjalan dengan baik.
4. Implementasi redirect dari HTTP ke HTTPS meningkatkan keamanan dengan memastikan semua koneksi menggunakan enkripsi.
5. Untuk production environment, penggunaan sertifikat Let's Encrypt lebih direkomendasikan karena diakui oleh browser dan dapat diperbarui secara otomatis.
6. Melalui praktikum ini, praktikan dapat memahami proses instalasi, konfigurasi, dan implementasi keamanan website menggunakan SSL pada sistem operasi Ubuntu Desktop.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan praktikum ini adalah sebagai berikut:

1. Praktikan sebaiknya memahami dasar konfigurasi jaringan sebelum melakukan konfigurasi server.
2. Ketelitian dalam penulisan perintah terminal sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahan konfigurasi.
3. Penggunaan sertifikat SSL resmi dari Certificate Authority (CA) disarankan apabila website digunakan secara publik agar browser tidak menampilkan peringatan keamanan.
4. Praktikan diharapkan melakukan backup konfigurasi server untuk menghindari kehilangan data apabila terjadi kesalahan sistem.
5. Keamanan server perlu terus ditingkatkan dengan melakukan pembaruan sistem dan pengaturan firewall secara berkala.
6. Implementasi HTTPS redirect dan penggunaan security headers seperti HSTS (HTTP Strict Transport Security) direkomendasikan untuk meningkatkan keamanan.
7. Untuk pembelajaran lebih lanjut, praktikan dapat mempelajari implementasi certificate pinning dan Certificate Transparency untuk keamanan yang lebih tinggi.
8. Monitoring dan logging terhadap akses HTTPS perlu dilakukan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan atau brute force attack.

DAFTAR PUSTAKA

- Kurniawan, A. (2020). Jaringan Komputer dan Keamanan Data. Jakarta: Informatika.
- Madcoms. (2019). Membangun Server dan Keamanan Jaringan Linux Ubuntu. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Riyanto. (2021). Administrasi Server Ubuntu. Bandung: Informatika.
- Sidik, B. (2020). Pemrograman Web dengan PHP dan MySQL. Bandung: Informatika.
- Wahana Komputer. (2021). Administrasi Web Server Apache. Semarang: Andi Publisher.
- Gagar, S.Kom. (2017). Modul Praktikum Administrasi Server Debian 8.
- Mozilla Developer Network. (2023). HTTPS. <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/https>
- OpenSSL Project. (2023). OpenSSL Documentation. <https://www.openssl.org/docs/>
- Apache Software Foundation. (2023). Apache HTTP Server Documentation. <https://httpd.apache.org/docs/>
- Let's Encrypt. (2023). How Let's Encrypt Works. <https://letsencrypt.org/how-it-works/>
- OWASP. (2023). Transport Layer Protection Cheat Sheet. https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Transport_Layer_Protection_Cheat_Sheet.html